# 南京工业大学 637 有机化学

## D19 近期型模拟卷试题

满分 150 分　考试时间 180 分钟

姓名：_____　　开始时间：_____

说明：选择题保留原题问法，可能为多选；多选须选全且无误。同题两处选择空各 0.5 分。其余小题按标注分值作答，必要结构与立体信息应画出。

## 一、填空、命名与完成反应（15 题，共 30 分）

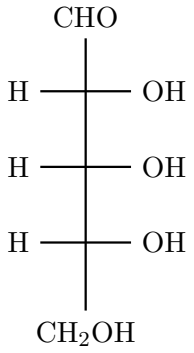
**1.（2 分）**

请写出下列化合物的中、英文系统名称。

$$CH_3CH_2CH_2CH(CH_2CH_3)C(CH_3)_2CH_2CH_2CH_2CH_3$$

**2.（2 分）**

计算下面分子的旋光异构体的数目。有几对对映体？每一个化合物有几个非对映体？

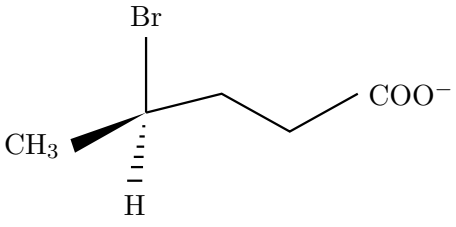



**3.（2 分）**

1-己炔在 $3305\,cm^{-1}$、$2110\,cm^{-1}$、$620\,cm^{-1}$ 处有吸收峰。指出这三个吸收峰的归属。

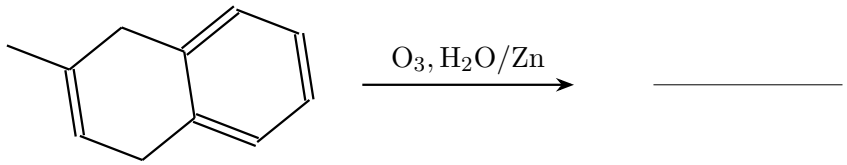
**4.（2 分）**

写出下列离子发生分子内 $S_N2$ 反应的反应产物。



**5. (2 分)**

完成下列反应，写出产物。



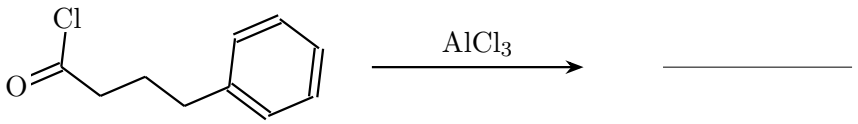

**6. (2 分)**

完成下列反应式，写出主要产物，并命名各步产物。

$$CH_3CH_2CH_2CHO + NaHSO_3\,(\text{饱和}) \longrightarrow \boxed{\phantom{xxxx}} \xrightarrow{Na_2CO_3} \boxed{\phantom{xxxx}}$$

**7. (2 分)**

完成以下反应式：

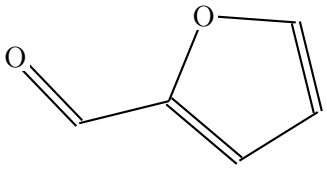



**8. (2 分)**

用 Fischer 投影式表示 (*R*)-3-羟基丁醛。

**9. (2 分)**

写出下列化合物的俗名。



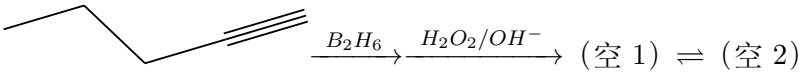

**10. (2 分)**

完成下列反应，填入适当试剂。



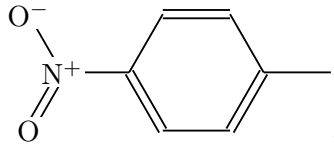

**11. (2 分)**

完成反应，填写全部原空



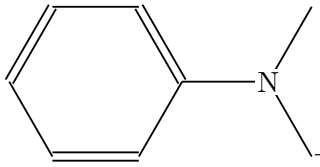
**12. （2 分）**

完成反应，填写全部原空




$\xrightarrow{Fe/HCl}$（空 1）$\xrightarrow{NaNO_2,HCl;0\sim5°C}$（空 2）

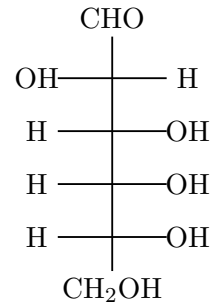
再与下列化合物在弱酸性条件下反应：




$\xrightarrow{\text{弱酸性}}$（空 3）

**13. （2 分）**

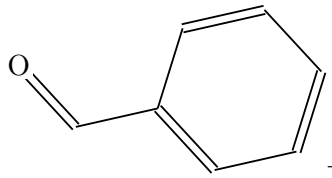
完成反应，填写全部原空




$\xrightarrow{3C_6H_5NHNH_2}$（空）

**14. （2 分）**

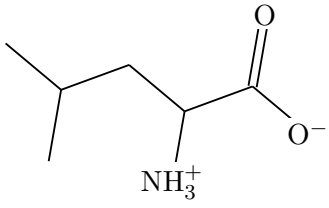
完成反应，填写全部原空



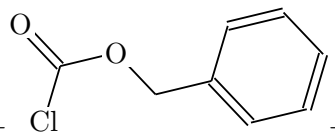

$+\mathrm{MeNH_2}\xrightarrow{NaBH_3(CN)}$（空）

**15. （2 分）**

完成反应，填写全部原空




$+$

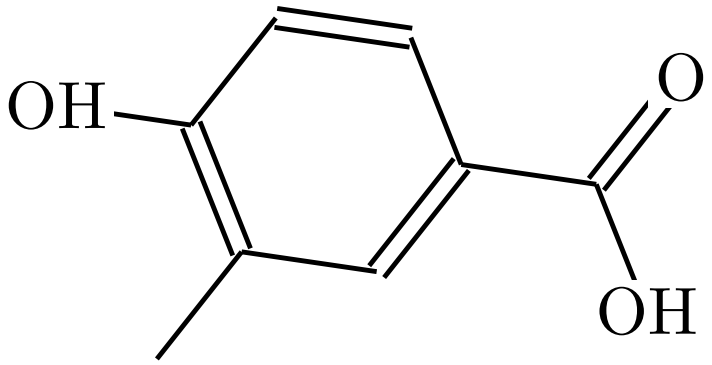



$\rightarrow$（空）

## 二、选择题（12 题，共 12 分）

**1.（1 分）**

IUPAC 把下列化合物命名为（　）。

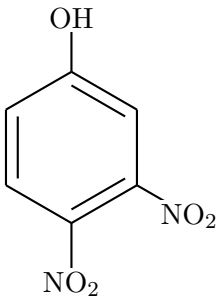



**A.** 4-羟基-3-甲基苯甲酸
**B.** 2-甲基-4-羧基苯酚
**C.** 2-羟基-5-羧基甲苯
**D.** 对羟基间甲基苯甲酸

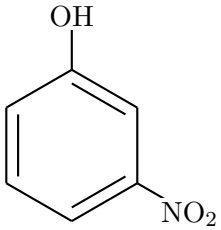
**2.（1 分）**

下列化合物中沸点最低的是:

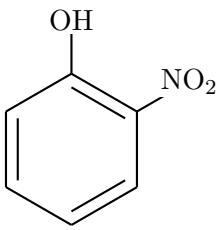
(1)



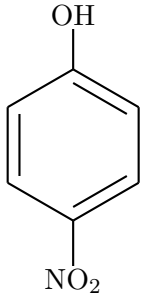

(2)




(3)




(4)



**3. (1 分)**

下列哪种烯烃的氢化热最小?（　）

**(A)**
*E*-2-丁烯

**(B)**
*Z*-2-丁烯

**(C)**
1-丁烯

**(D)**
异丁烯

**4. (1 分)**

化合物:

I : $CH_3CH_2CH(Cl)COO^-$　II : $CH_3CH_2C(Cl)_2COO^-$

III : $CH_3CH_2CH(CH_3)COO^-$　IV : $CH_3CH_2CH_2COO^-$

碱性强弱次序是（　）。

**(A)**
I > II > III > IV

**(B)**
II > III > I > IV

**(C)**
III > II > I > IV

**(D)**
III > IV > I > II

**5. (1 分)**

氨（a)、苯胺（b)、苯甲酰胺（c）和苯磺酰胺（d）按碱性大小顺序排列正确的是（　）。

**A.** $a > b > c > d$

**B.** $d > c > b > a$

**C.** $b > a > d > c$

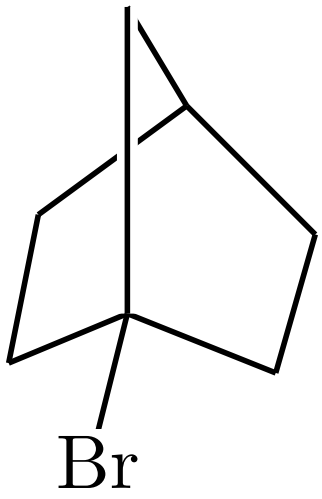
**D.** $d > a > c > b$

**6. (1 分)**

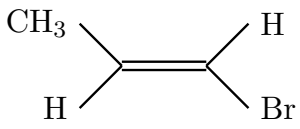
下列化合物中，最易起 $S_N2$ 反应的是（　）。

**A.** $C_6H_5Br$

**B.**




**C.**




**D.** $C_6H_5CH_2Br$

**7. (1 分)**

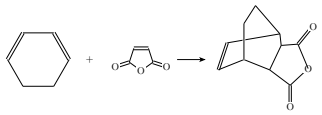
下列反应中，（　）涉及碳阳离子中间体。

**A.** $CH_3CHO \xrightarrow{OH^-} CH_3CH(OH)CH_2CHO$

**B.** $CH_3CH_3 + Cl_2 \xrightarrow{h\nu} CH_3CH_2Cl + HCl$

**C.** $(C_6H_5)_2CHBr + H_2O \longrightarrow (C_6H_5)_2CHOH + HBr$

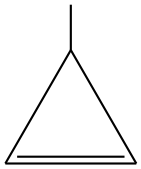
**D.**



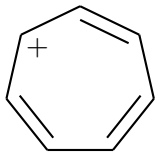
**8. (1 分)**

下列化合物或离子有芳香性的是:

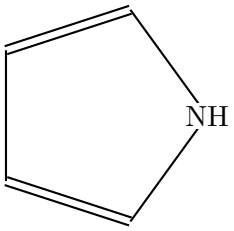
(1)



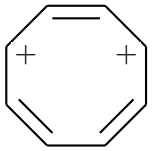
(2)




(3)



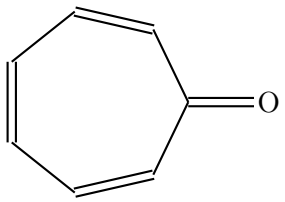

(4)



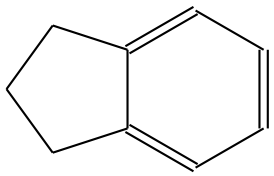
**9. (1 分)**

下列化合物有芳香性的是:

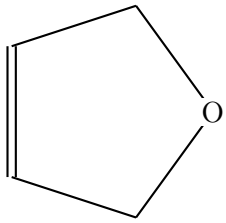
(1)



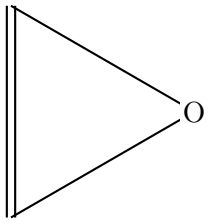

(2)



(3)

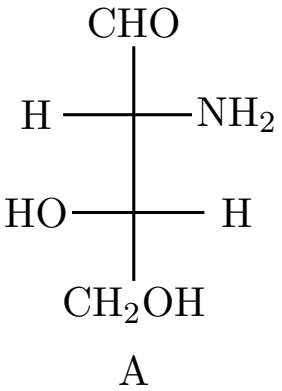



(4)

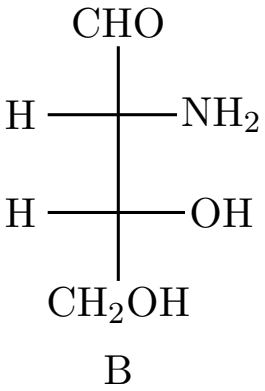



**10. (1 分)**

化合物 A 与 B 结构如下所示: 它们互为什么关系 (　)。




A




B

**A.** 对映异构体
**B.** 互变异构体
**C.** 顺反异构体
**D.** 非对映异构体

**11. (1 分)**

在有机合成中常用于保护醛基的反应是（　）。

**A.** 还原反应

**B.** 氧化反应

**C.** 醇醛缩合

**D.** 缩醛生成

**12. (1 分)**

有关蔗糖的正确说法是（　）。

**A.** 蔗糖是一种还原性单糖

**B.** 蔗糖是一种非还原性单糖

**C.** 蔗糖是一种非还原性双糖

**D.** 蔗糖是一种还原性双糖

# 三、结构推导（5 题，共 35 分）

## 1. （4 分）

一化合物 (A) 分子式为 $C_8H_{12}$，在催化剂作用下可与 2 mol 氢加成；经臭氧化后，用 Zn 和 $H_2O$ 分解，得一个二醛 $OHCCH_2CH_2CHO$。请推测其构造式。

来源：S01；PDF 156；印刷 150；题号 8-64。

## 2. （10 分）

将苯与氯甲烷在 $AlCl_3$ 作用下反应，分离后得到一个结晶，分子式为 $C_{10}H_{14}$；氢谱数据 2.27(s,12H)、7.15(s,2H) ppm。根据以上数据和实验事实确定其结构式。

来源：S01；PDF 341；印刷 335；题号 16-53。

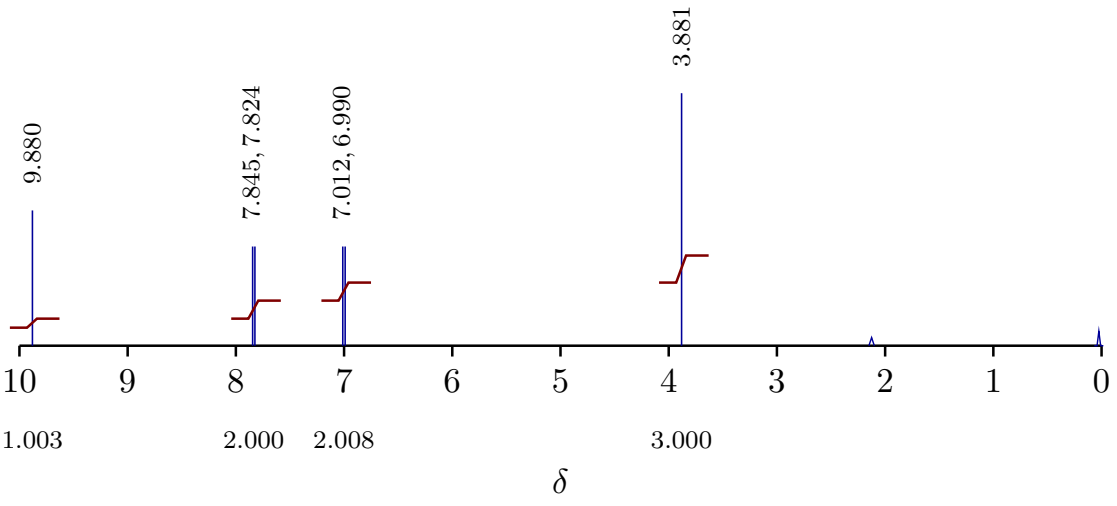
## 3. （10 分）

分子式为 $C_6H_{10}$ 的 A，加氢首先生成 B($C_6H_{12}$)，继续加氢至饱和生成 C($C_6H_{14}$)。A 经臭氧化和还原水解生成两种醛 D($C_2H_4O$) 和 E($C_2H_2O_2$)；B 被高锰酸钾氧化只生成一种羧酸 F($C_3H_6O_2$)。试写出 A—F 六个化合物的构造式。

来源：S03；PDF 170；印刷 165；题号 2。

## 4. （5 分）

下面是芳香化合物 B($C_8H_8O_2$) 的 $^1$H NMR 图谱，指出化合物结构及图中各峰归属，并写出系统名称。




来源：S01；PDF 74,75；印刷 68,69；题号 5-51。

**5. (6 分)**

A($C_5H_8O_2$) 既能发生碘仿，又能发生银镜反应；经硼氢化钠还原成 B($C_5H_{12}O_2$)，B 与浓硫酸生成 C($C_5H_8$)。C 使溴水褪色但不与硝酸银氨溶液作用；强氧化除一分子 $CO_2$ 及 $H_2O$ 外，还得乙酸和乙二酸。推导 A、B、C 结构及有关反应式。

来源：S03；PDF 109；印刷 104；题号 4。

# 四、简答与分析（3 题，共 15 分）

**1.（5 分）**

画出以新戊烷分子中某根 C – C 键为轴旋转 360° 时各种构象的势能关系图。

**2.（5 分）**

游离羧酸 C = O 的吸收频率为 1760 $\mathrm{cm^{-1}}$ 左右，而羧酸二聚体的 C = O 吸收频率为 1700 $\mathrm{cm^{-1}}$ 左右，试阐明原因。

**3.（5 分）**

根据下表中数据判断四个溴代烷的水解反应各为几级反应。

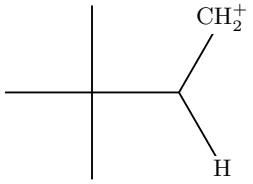
体积分数 80% 乙醇的水溶液，55 °C

| 溴代烷 | $k_1/(10^{-5}\,\mathrm{s^{-1}})$ | $k_2/(10^{-5}\,\mathrm{L\,mol^{-1}s^{-1}})$ |
|---|---|---|
| $CH_3Br$ | 0.35 | 2140 |
| $CH_3CH_2Br$ | 0.14 | 171 |
| $(CH_3)_2CHBr$ | 0.24 | 4.75 |
| $(CH_3)_3CBr$ | 1010 | （原表空白） |

# 五、反应机理（3 题，共 18 分）

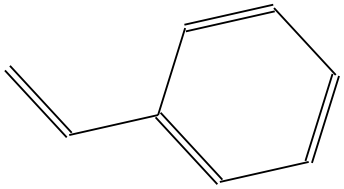
**1.（6 分）**

画出由 $(CH_3)_3CCH_2CH_2^+$ 转变为 $(CH_3)_2C^+CH(CH_3)_2$ 的反应机理。



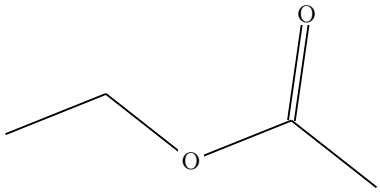

**2.（6 分）**

苯乙烯在甲醇溶液中溴化，得到 1-苯基-1,2-二溴乙烷及 1-苯基-1-甲氧基-2-溴乙烷。写出反应机理。



**3.（6 分）**

写出乙酸乙酯在乙酰氯作用下发生酰基化反应的反应机理。

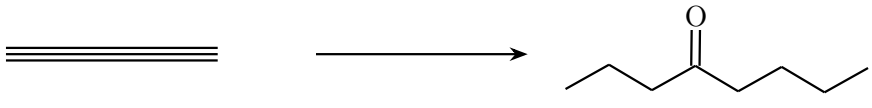



$+CH_3COCl$（写出机理）

# 六、有机合成（5 题，共 40 分）

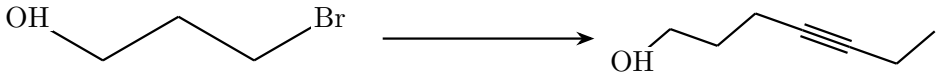
**1.（8 分）**

由乙炔及卤代烷为有机原料合成下列化合物。



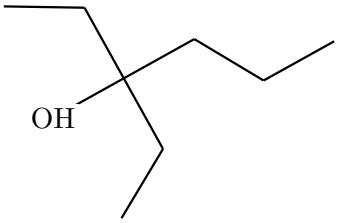

**2.（8 分）**

从 $BrCH_2CH_2CH_2OH$ 与 $CH_3CH_2C\equiv CNa$ 合成 $CH_3CH_2C\equiv CCH_2CH_2CH_2OH$。若用二氢吡喃做醇羟基保护基，是否可以？若可行，请写出合成的每一步骤，并说明可行的理由。



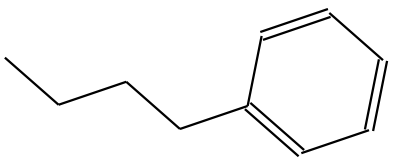

**3.（8 分）**

用不超过三个碳原子的醇及必要的试剂合成下列化合物。




**4.（8 分）**

利用傅-克酰基化反应、Clemmensen 还原合成下列化合物。



**5. (8 分)**

用指定原料及必要的试剂合成下列化合物：从 $CH_3CH{=}CH_2$ 合成 $CH_3CH{=}CHCOOH$。

